Métodos Avanzados de OI Empírica
Estimación de funciones de producción

Paola Bordón

Facultad de Economía y Negocios
Universidad de Chile

Objetivos de la clase

- Entender por qué las funciones de producción son centrales en OI empírica.
- Ver por qué OLS falla cuando las firmas observan su productividad antes de elegir insumos.
- Estudiar los métodos **Olley-Pakes**, **Levinsohn-Petrin** y **Ackerberg-Caves-Frazer**.
- Discutir cómo la medición del output afecta la interpretación de la productividad.
- Conectar funciones de producción con **reasignación**, **entrada/salida** y **markups**.

¿Por qué nos importan en OI?

Las funciones de producción permiten responder preguntas sobre:

- productividad y eficiencia a nivel de planta o firma,
- retornos a escala y sustitución/complementariedad entre insumos,
- efectos de desregulación, apertura comercial o adopción tecnológica,
- dinámica de entrada, salida y crecimiento,
- poder de mercado y markups.

Idea clave: una función de producción bien estimada convierte datos administrativos o censales en objetos económicos interpretables.

Datos y decisiones de medición

Idealmente necesitamos:

- una medida de output: cantidad física, ventas o valor agregado;
- insumos: trabajo, capital, materiales, energía, I+D;
- panel de firmas para observar decisiones y supervivencia a lo largo del tiempo.

Problemas frecuentes:

- capital mal medido;
- heterogeneidad en la calidad del trabajo;
- datos de ingresos en lugar de cantidades físicas;
- firmas multiproducto.

Modelo base

Partimos con una Cobb-Douglas log-lineal:

$$y_{it} = \beta_l l_{it} + \beta_k k_{it} + \omega_{it} + \varepsilon_{it}$$

- y_{it}: log de output,
- l_{it}: log de trabajo,
- k_{it}: log de capital,
- ω_{it}: productividad persistente observada por la firma pero no por el econometrista,
- ε_{it}: shock transitorio/medición.

Si omitiéramos ω_{it} y estimáramos por OLS, el error estaría correlacionado con los insumos elegidos por la firma.

¿Qué entendemos por productividad?

Productividad laboral

$$\frac{Y_{it}}{L_{it}}$$

Puede cambiar por variaciones en tecnología, pero también por cambios en la relación capital-trabajo.

Productividad total de factores (TFP)

$$\omega_{it} = y_{it} - \beta_l l_{it} - \beta_k k_{it}$$

Es el residual de la función de producción, por lo que depende de la forma funcional y de la medición de insumos.

Cuando el output es ingreso, no cantidad

En muchos datos observamos ventas:

$$R_{it} = P_{it} Q_{it}$$

Si usamos ingresos o ventas deflactadas, la "productividad" estimada mezcla:

- eficiencia física,
- precios del producto,
- shocks de demanda,
- markups.

Distinción útil:

- TFPQ: productividad física,
- TFPR: productividad basada en ingresos.

Simultaneidad: por qué OLS está sesgado

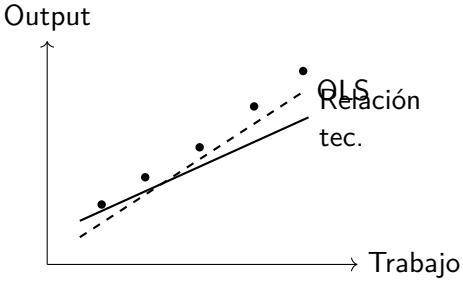
Las firmas observan ω_{it} antes de elegir insumos flexibles.

$$l_{it} = l(\omega_{it}, k_{it}, \text{precios}, \ldots)$$

Entonces:

$$\mathrm{Cov}(l_{it}, \omega_{it}) \neq 0$$

- Si una firma recibe un shock positivo de productividad, suele demandar más trabajo y materiales.
- Por eso, el coeficiente estimado por OLS captura simultáneamente elasticidad tecnológica y respuesta óptima al shock.



Selección: las firmas que vemos no son aleatorias

La salida del mercado depende de productividad y rentabilidad.

$$Pr(\text{salida}_{i,t+1} = 1 \mid \omega_{it}, k_{it}, \ldots)$$

Consecuencias:

- las firmas menos productivas desaparecen con mayor probabilidad;
- la muestra de sobrevivientes no es aleatoria;
- esto sesga la estimación del proceso de productividad y, en algunos contextos, también los coeficientes tecnológicos.

Este problema es central en **Olley y Pakes**, donde la decisión de continuar o salir forma parte del modelo.

Problemas econométricos principales

1. **Especificación**: Cobb-Douglas versus formas más flexibles.
2. **Medición**: output, capital, trabajo y materiales con error.
3. **Simultaneidad**: insumos correlacionados con productividad no observada.
4. **Selección**: entrada y salida endógenas.
5. **Interpretación**: con datos de ingresos, parte del residual puede ser precio o demanda y no tecnología.

Soluciones "simples": útiles, pero limitadas

Variables instrumentales

- Idea: usar precios de insumos u otros shifters exógenos.
- Problema: rara vez observamos variación exógena creíble a nivel de firma.

Panel: FE / diferencias

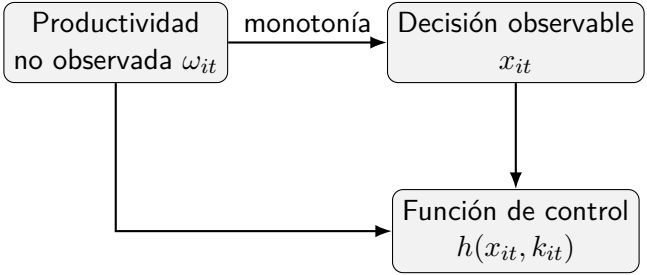
- Eliminan heterogeneidad fija de la firma.
- No resuelven shocks de productividad que evolucionan en el tiempo.
- Requieren supuestos fuertes de exogeneidad estricta.

Conclusión: necesitamos una forma de *controlar* por ω_{it} usando decisiones observables de la firma.

La idea de los métodos proxy

Si una decisión de la firma responde monótonamente a la productividad, podemos usarla como proxy:

$$x_{it} = x(\omega_{it}, k_{it}) \qquad \Rightarrow \qquad \omega_{it} = h(x_{it}, k_{it})$$



OP usa **inversión**; LP usa **materiales**; ACF modifica la identificación.

Mapa de la literatura

Año	Método	Idea central
1996	Olley-Pakes (OP)	Usa inversión para controlar simultaneidad y modela selección por salida.
2003	Levinsohn-Petrin (LP)	Reemplaza inversión por materiales como proxy.
2015	Ackerberg-Caves-Frazer (ACF)	Señala problemas de identificación en la primera etapa de OP/LP.
2008	Foster-Haltiwanger-Syverson	Distingue productividad física y basada en ingresos.
2012	De Loecker-Warzynski	Usa elasticidades de producción para inferir markups.

Olley-Pakes: intuición económica

Supuestos básicos

- Capital es un insumo dinámico elegido en $t-1$.
- Trabajo es un insumo flexible elegido en t.
- La productividad sigue un proceso de Markov de primer orden.
- La inversión satisface monotonía estricta:

$$i_{it} = i_t(\omega_{it}, k_{it}) \quad \text{e incrementa con } \omega_{it}$$

Entonces podemos invertir:

$$\omega_{it} = h_t(i_{it}, k_{it})$$

La inversión revela información sobre la productividad observada por la firma.

Olley-Pakes: pasos de estimación

Etapa 1

Sustituimos la inversión invertida en la función de producción:

$$y_{it} = \beta_l l_{it} + \phi_t(i_{it}, k_{it}) + \varepsilon_{it}$$

La parte no paramétrica $\phi_t(\cdot)$ absorbe $\beta_k k_{it} + \omega_{it}$.

Etapa 2

Como el capital fue elegido antes, la innovación de productividad es ortogonal a ese estado:

$$\omega_{it} = g(\omega_{i,t-1}) + \xi_{it}, \qquad \mathbb{E}[\xi_{it} \mid k_{it}] = 0$$

Esto identifica β_k (y otros estados lentos).

Además, OP modela la probabilidad de supervivencia para corregir el sesgo de selección generado por la salida endógena.

Olley-Pakes: fortalezas y limitaciones

Fortalezas

- corrige simultaneidad;
- trata explícitamente la selección;
- encaja bien con modelos dinámicos de inversión.

Limitaciones

- requiere inversión positiva y monotónica;
- en muchos datos la inversión es *lumpy*;
- si muchas observaciones tienen $i_{it} = 0$, se pierde información.

La motivación de LP es precisamente reemplazar una proxy problemática por otra que se observa con menos ceros.

Levinsohn-Petrin (LP)

LP propone usar insumos intermedios como proxy:

$$m_{it} = m_t(\omega_{it}, k_{it}) \qquad \Rightarrow \qquad \omega_{it} = h_t(m_{it}, k_{it})$$

- Los materiales suelen ser más suaves que la inversión.
- En datos anuales, es raro observar materiales exactamente cero.
- La estructura de estimación es muy parecida a OP:
  - primera etapa para controlar por productividad,
  - segunda etapa con condiciones de momento basadas en timing.

Costo: debemos creer que la demanda de materiales es monótona en productividad y que no hay shocks no observados que rompan la inversión.

Ackerberg-Caves-Frazer (ACF): la crítica

En LP, la primera etapa es:

$$y_{it} = \beta_l l_{it} + \phi_t(m_{it}, k_{it}) + \varepsilon_{it}$$

Pero si trabajo y materiales responden a la misma información,

$$l_{it} = l_t(\omega_{it}, k_{it}), \qquad m_{it} = m_t(\omega_{it}, k_{it})$$

entonces l_{it} queda funcionalmente determinado por (m_{it}, k_{it}).

Problema: en la primera etapa no habría variación independiente suficiente para identificar β_l.

ACF sostiene que la identificación "aparente" puede venir de imponer una función de control demasiado restrictiva.

ACF: solución propuesta

- Mueve la identificación de **todos** los coeficientes a la segunda etapa.
- La primera etapa solo limpia el shock transitorio:

$$y_{it} = \Phi_t(l_{it}, m_{it}, k_{it}) + \varepsilon_{it}$$

- Luego, para valores candidatos de (β_l, β_k), construye

$$\widehat{\omega}_{it}(\beta) = \widehat{\Phi}_{it} - \beta_l l_{it} - \beta_k k_{it}$$

  y usa momentos basados en timing e innovación de productividad.

Ventaja: la estrategia es más consistente con un modelo donde trabajo se elige antes que materiales dentro del período.

¿Valor agregado o producto bruto?

- En aplicaciones con materiales en el lado derecho, puede haber problemas adicionales de identificación para la elasticidad del insumo flexible.
- Esta discusión motivó una literatura posterior (por ejemplo, Gandhi, Navarro y Rivers) sobre funciones de producción de **gross output**.
- Una alternativa práctica es trabajar con especificaciones de **valor agregado** o con estructuras tipo Leontief para materiales.

Mensaje aplicado: la elección entre valor agregado y producto bruto no es inocua; cambia identificación, interpretación y el vínculo con costos marginales y markups.

Productividad física vs. productividad en ingresos

TFPQ

- usa cantidades físicas;
- capta eficiencia técnica;
- requiere datos muy ricos.

TFPR

- usa ingresos o ventas deflactadas;
- incorpora precios y demanda;
- es el objeto que observamos con mayor frecuencia.

Foster, Haltiwanger y Syverson muestran que una firma puede ser muy productiva físicamente y, al mismo tiempo, cobrar precios bajos. Por eso TFPQ y TFPR están correlacionadas, pero no son lo mismo.

Reasignación y descomposición de Olley-Pakes

La productividad agregada de una industria puede escribirse como:

$$P_t = \sum_i s_{it} p_{it} = \bar{p}_t + \sum_i (s_{it} - \bar{s}_t)(p_{it} - \bar{p}_t)$$

- $\bar{p}_t$: productividad promedio simple,
- término de covarianza: cuánto peso de mercado se asigna a firmas más productivas.

Interpretación:

- si la covarianza aumenta, la producción se reasigna hacia firmas más eficientes;
- una política puede elevar productividad agregada incluso si la productividad promedio de las firmas casi no cambia.

Entrada, salida y dinámica industrial

La literatura de productividad en OI usa funciones de producción para estudiar:

- si las firmas pequeñas crecen más rápido;
- si las menos productivas salen del mercado;
- cuánto del crecimiento agregado viene de incumbentes versus entrada/salida;
- cómo cambian las distribuciones de tamaño y productividad tras reformas.

Ejemplo clásico: **Olley y Pakes** muestran que la desregulación en telecomunicaciones elevó productividad, principalmente a través de la reasignación hacia establecimientos más productivos.

De funciones de producción a markups

Si un insumo variable v se elige minimizando costos, su FOC implica:

$$\mu_{it} = \frac{\theta_{it}^{v}}{\alpha_{it}^{v}}$$

- θ_{it}^{v}: elasticidad del output respecto del insumo v,
- α_{it}^{v}: gasto en ese insumo como proporción de ingresos.

En Cobb-Douglas, si trabajo es flexible:

$$\mu_{it} = \frac{\beta_l}{\alpha_{it}^{L}}$$

Idea de De Loecker-Warzynski (2012): primero estimar bien la tecnología; luego usar shares de gasto para inferir markups a nivel de firma.

Advertencias al estimar markups con producción

- Si el output observado es ingreso, la teoría está escrita en cantidades pero los datos mezclan precio y cantidad.
- La inferencia depende de identificar correctamente una elasticidad de un insumo *flexible*.
- La heterogeneidad en demanda o en precios de insumos puede contaminar la función de control.
- Con Cobb-Douglas, mucha variación en markups viene solo de los shares de gasto; translog permite elasticidades variables.

Lectura aplicada: los markups basados en producción son muy útiles para medición retrospectiva, pero no sustituyen modelos de demanda cuando queremos hacer contrafactuales de política o fusiones.

Guía práctica para aplicaciones

Si tus datos se parecen a esto:

- panel corto con algo de variación exógena en precios de insumos;
- heterogeneidad fija importante, pero shocks poco persistentes;
- inversión positiva y salida relevante.

Otras situaciones comunes

- muchos ceros en inversión y buenos datos de materiales;
- preocupación por la identificación de trabajo en la primera etapa;
- interés final en markups.

Entonces:

- IV puede ayudar, aunque rara vez basta por sí solo;
- FE / primeras diferencias sirven como benchmark;
- OP es atractivo si la inversión realmente revela productividad.

Recomendación

- LP suele ser la alternativa natural;
- ACF es preferible si la crítica de colinealidad es importante;
- para markups, primero necesitas una tecnología creíble.

Mensajes para llevarse

1. La productividad es un objeto no observado pero económicamente central.
2. OLS falla porque las firmas eligen insumos con información privada sobre ω_{it}.
3. OP, LP y ACF son soluciones distintas al mismo problema de simultaneidad.
4. La medición del output importa: $\mathrm{TFPQ} \neq \mathrm{TFPR}$.
5. Las funciones de producción sirven no solo para tecnología, sino también para estudiar reasignación, selección y markups.

Referencias sugeridas

- Olley, G. S. y A. Pakes (1996), *The Dynamics of Productivity in the Telecommunications Equipment Industry*.
- Levinsohn, J. y A. Petrin (2003), *Estimating Production Functions Using Inputs to Control for Unobservables*.
- Ackerberg, D., K. Caves y G. Frazer (2015), *Identification Properties of Recent Production Function Estimators*.
- Foster, L., J. Haltiwanger y C. Syverson (2008), *Reallocation, Firm Turnover, and Efficiency*.
- De Loecker, J. y F. Warzynski (2012), *Markups and Firm-Level Export Status*.